



1.2 Sucesiones y series

Número y álgebra · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Una sucesión aritmética tiene una diferencia común constante d : $u_n = u_1 + (n-1)d$, con suma $S_n = n/2(2u_1 + (n-1)d)$. Una sucesión geométrica tiene una razón común constante r : $u_n = u_1 r^{n-1}$, con suma $S_n = u_1(r^n - 1)/(r - 1)$ para $r \neq 1$. Si $|r| < 1$, la serie geométrica infinita converge a $S_\infty = u_1/(1-r)$. Estos modelos describen contextos con cambio aditivo o multiplicativo constante, como disposiciones de asientos o pelotas que rebotan.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Un teatro tiene 20 filas; la fila 1 tiene 15 asientos, y cada fila siguiente tiene 3 asientos más que la anterior. Encuentra el número de asientos en la fila 20 y el número total de asientos.
Solución: $u_1=15$, $d=3$, $n=20$. $u_{20}=15+19 \times 3=72$ asientos. $S_{20}=20/2 \times (2 \times 15 + 19 \times 3)=10 \times 87=870$ asientos.

Chequeo rápido · alternativas

Una sucesión geométrica comienza 8, 12, 18, 27, ... ¿Cuál es la razón común?

- A 1.5
- B 4
- C 0.67
- D 2

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Una pelota se deja caer desde una altura de 4 m. Después de cada rebote sube hasta el 60% de la altura desde la que cayó. (a) Encuentra la altura alcanzada después del 4º rebote. (b) Encuentra la distancia vertical total recorrida por la pelota si continúa rebotando indefinidamente. [6]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [6]

(a) $h_n = 4 \times 0.6^n$, entonces $h_4 = 4 \times 0.6^4 = 4 \times 0.1296 = 0.5184 \text{ m} \approx 0.518 \text{ m}$. (b) Distancia total = caída inicial + $2 \times$ (suma de todas las alturas de rebote, ya que cada rebote se recorre hacia arriba y hacia abajo) = $4 + 2 \times [4 \times 0.6 / (1 - 0.6)] = 4 + 2 \times 6 = 16 \text{ m}$.

Respuesta del chequeo rápido

A. $r = 12/8 = 1.5$ (y $18/12 = 1.5$, confirmando una razón constante).

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AI.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.